

01 - Ejercicios: Variables y operadores

Para realizar estos ejercicios crearemos un nuevo proyecto llamado Ejercicios01. Dentro de él crearemos un paquete para cada clase que creemos. Una clase por ejercicio.

***** Los nombres (identificadores) de las variables deben ser representativos, usando el formato "lowerCamelCase". (Apuntes: Conceptos básicos -> identificadores)**

1. Programa java que realice lo siguiente: declarar una variable de tipo int, una variable de tipo double y una variable de tipo char y asigna a cada una un valor. A continuación, muestra por pantalla: El valor de cada variable, la suma de int + double, la diferencia de double - int, el valor numérico correspondiente al carácter que contiene la variable char (conversión cast).
2. Programa java que realice lo siguiente: declarar una variable de cada tipo de datos primitivo y asignar a cada una un valor literal (excepto boolean). A continuación, realiza una serie de operaciones entre ellas(una por cada variable) y muestra por pantalla su resultado. (suma, resta, multiplicación, división y resto).
3. Programa Java que declare una variable "num" de tipo int y asigne un valor. A continuación escribe las instrucciones que realicen lo siguiente: Incrementar num en 77, decrementarla en 3, Duplicar su valor. Después de cada operación el valor de la variable se debe haber modificado.
4. Programa que declare, al menos, cuatro variables de tipo int variableA, variableB, variableC y variableD, asigne un valor a cada una y muestra su valor por consola. A continuación, realiza las asignaciones necesarias para que: A tome el valor de B, B tome el valor de C, C tome el valor de D, D tome el valor de A. Muestra de nuevo su valor para comprobarlo. ¿Qué más necesitamos si no queremos perder ningún valor?
5. Dadas las variables de tipo int con valores a = 5, b = 3, c = -12 indicar si la evaluación de estas expresiones daría como resultado verdadero o falso (mostrarlo por pantalla). **Para evaluarlas asignamos la expresión a una variable de tipo boolean, y la mostramos por pantalla:**

a) $a > 3$ b) $a > c$ c) $a < c$ d) $b < c$ e) $b \neq c$ f) $a == 3$ g) $a * b == 15$ h) $c / b == -4$ i) $c / b < a$ j) c

$/ b == -10$ k) $a \% b == 2$ l) $a + b + c == 5$ m) $(a+b == 8) \&\& (a-b == 2)$ n) $(a+b == 8) \|\ (a-b$

$== 6)$

o) $a > 3 \&\& b > 3 \&\& c < 3$ p) $a > 3 \&\& b \geq 3 \&\& c < -3$

6. Programa que declare una variable `variableA` de tipo entero y asigne un valor. A continuación, muestra un mensaje indicando si el valor de `A` es positivo o negativo. Consideraremos el 0 como positivo. Utiliza el **operador condicional** (`? :`) dentro del `println` para resolverlo.

7. Utiliza el operador condicional (`? :`) dentro del `println` para que me indique si el valor de una variable `int` (le asignamos un valor) es positivo y par. Si no, que me muestre otro mensaje (p.e. "No se cumplen las condiciones")

8. Programa que declare una variable `A` de tipo entero y asigne un valor. A continuación muestra un mensaje indicando si `A` es par o impar. Utiliza el operador condicional (`? :`) dentro del `println` para resolverlo. En otro mensaje indicar si `A` es a la vez múltiplo de 2 (par) y múltiplo de 3. Si no, que me muestre otro mensaje (p.e. "No se cumplen las condiciones")

9. Utiliza el operador condicional (`? :`) dentro del `println` para que me indique si el valor de una variable `int` (le asignamos un valor) es o múltiplo de 3 o múltiplo de 7, y además tiene que ser positivo. En caso afirmativo nos dirá que cumple las características nombradas, y si no, que me muestre otro mensaje (p.e. "No se cumplen las condiciones").

10. Programa que declare una variable `variableA` de tipo entero y asigne un valor. A continuación, muestra 3 mensajes:

- uno indicando si el valor de A es múltiplo de 5 o no
- otro indicando si es múltiplo de 10 y por último o no
- y después otro indicando si es mayor, menor, o igual a 100 (3 posibilidades, 1 solo mensaje). Consideraremos el 0 como positivo. Si no, que me muestre otro mensaje (p.e. “No se cumplen las condiciones”)

Utiliza el operador condicional (? :) dentro de cada println para

resolverlo. **Conversiones (Cast)**

11. Crea 2 variables de tipo short, y 2 de tipo long. Dale a las variables de tipo long el máximo mayor positivo, y el mínimo negativo. Luego asigna cada una de esas variables long a las variables de tipo short. Utiliza la conversión explícita (**cast**) y muestra las 4 variables por pantalla. Además muestra un mensaje indicando qué es lo que ocurre en ambos casos.

12. Crea una variable de tipo float y otra variable de tipo double. Asigna la variable double a la variable float. Explica qué has hecho.

Clase String

13. Crea una variable de tipo String, dale valor y muéstrala por pantalla. Muestra en un mensaje con println la longitud de la cadena de texto. (Anexo clase String)

14. Crea 4 variables String y les introducimos una cadena que represente un número decimal, un número entero largo (long), un número tipo byte, y un número int. Ahora crea 4 variables de los tipos anteriores, y asigna el valor de las variables String a las variables del tipo concreto usando los métodos necesarios para convertir los datos.

15. Crea una variable de tipo String que contenga una cadena de texto larga (más de 20 caracteres). Utiliza el método substring de la clase String, para obtener una cadena intermedia, dentro de la cadena principal. Además se deben crear 2 constantes tipo String. Una con el mensaje “Comienza el programa” y la otra con “Termina el programa”. Mostrar cada una antes y después del resto del código.

16. Creamos solo una variable de tipo String, la inicializamos con un texto que represente un número entero (Ej: "1234"). Posteriormente con el operador ?: vamos a mostrar un mensaje: Si la cadena tiene 5 o más cifras, mostramos el valor numérico de dicha cadena (conversión a int) y si no se cumple, debe mostrar un mensaje diciendo la cadena tiene menos de 5 cifras.

17. Mediante el operador ? y creando dos variables tipo String, debemos inicializarlas con 2 cadenas de texto. El programa debe comparar ambas cadenas y mostrarme uno de los siguientes mensajes, dependiendo del valor de las cadenas:

- -"cadena1" es mayor que "cadena2"
- -"cadena2" es mayor que "cadena1"
- -"cadena1" es igual que "cadena2"

Donde "cadena1" y "cadena2" son los valores que he almacenado en ambas variables. Hay un método de la clase String que nos indica si dos cadenas son iguales, una mayor a la otra, o menor que la otra.

Clase Scanner

18. Leer desde teclado un valor de cada tipo de datos primitivos que conocemos y almacenarlo en una variable de cada tipo. Para ello mostraremos un mensaje indicándonos el tipo de dato que debemos teclear. Un mensaje para cada tipo. Posteriormente mostrar por pantalla cada uno de los datos. (Anexo clase Scanner)